

软盘编号	
CAD	

1、前言

本任务书针对月面高速行驶时的环境感知及路径规划任务需求，开展图像点云多源融合环境感知及路径规划的任务分析与复核复算，根据相应环境感知及路径规划方案，总结相应的技术难点，梳理核心关键技术，开展月面环境感知及路径规划复核复算相关的软件研究、地面试验、指标复核工作。根据月面高速驾驶任务特点，对月面环境限制、传感器配置限制、计算能力限制等综合约束进行分析，对月面高速行驶环境感知和路径规划方案进行复核复算。

高速行驶系统方案论证中给出基于工程背景和可行性分析的月面环境感知方案，对其中关键技术进行问题梳理、难点描述、解决思路、支撑材料。本任务书明确了主要研究内容、技术指标、成果形式、进度要求等，以期为后续研制与验收提供依据。

2、输入条件

本课题需要的技术数据，由甲方以任务书中的“技术指标和技术要求”部分提供，并根据乙方需要，甲方提供更为详尽的技术数据。当工作过程中技术状态发生改变时，甲方应及时对乙方数据进行更新。其他输入条件由甲方以附件的形式给出，未尽事宜，双方沟通协商解决。

3、研究内容

3.1、基于激光、视觉融合的月面环境感知技术

月面探测器高速行驶阶段需要利用携带敏感器对前方环境融合感知，识别检测前方障碍物（凸起岩石、凹坑、坡）相对车辆的距离位置信息、自身三维尺寸信息和类别信息，识别检测前方视场区域内坡度并

标记	更改单号	签字	日期	标记	更改单号	签字	日期

共 页第 1 页

软盘编号		3/8-1/1					
CAD							
		准确表征坡区域，输出坡度及区域位置，主方案采用激光雷达点云与单目相机可见光图像进行融合障碍物检测；当相机可见光图像输出故障时，切换到激光雷达点云对包括凹坑、凸起岩石等障碍物进行检测；当激光雷达点云输出故障时，切换到采用 TOF 镜头生成的点云与可见光图像融合进行障碍目标检测。多种感知模式下可以地面指令切换。 ➤ 模拟月面环境下，分析图像彩色和灰度对识别准确率的影响、计算资源消耗的影响； ➤ 根据输出的障碍物信息形成局部代价地图，提供给车辆后续进行决策规划。 ➤ 感知检测结果输出频率为 2Hz，输出为导航坐标系（着陆点东北天坐标系）下的障碍物距离位置，三维尺寸，类别，坡度，坡区域位置，局部环境代价地图。 ➤ 运行在华为昇腾 Atlas 200i DK A2 上，使用 C++语言，利用 NPU 加速计算，开展算法轻量化设计，控制内存使用率。 ➤ 分析车体运动条件下，相机、雷达位置晃动幅度与频率对识别精度的影响； ➤ 分析算法从 ROS 系统剥离的可行性及方案。 ➤ 制作月面模拟环境数据集，包含岩石和凹坑两种目标，光照与纹理与月面相似，数量不少于 10000 张。 3.2、基于路径节点的月面路径规划技术 月面探测器高速行驶阶段，根据指令开启路径规划功能，前往公里级兴趣点目标之一，其中，地面提供路径节点坐标信息，车辆需要根据					
标记	更改单号	签字 日期	标记	更改单号	签字 日期	共 页	第 2 页

软盘编号
CAD

自身动力学约束、安全性约束、规划时间约束、路径最短约束等，同时根据环境感知输出的月面探测器前方区域障碍信息与坡度信息进行综合研判，对障碍进行躲避，对轨迹进行优化，输出适合月面探测器行驶的期望速度与航向角；具备根据指令切换兴趣点目标的能力。

- 分析上注月面导航地图（分辨率、范围、存储大小）对路径规划的影响；
- 分析视场外、已路过或者历史障碍物对规划路径的影响；
- 提出措施解决因计算延迟原因造成当离障碍物较近，陷入循环时，如何进行恢复；
- 路径规划结果输出频率优于 1Hz，使用 C++语言，输出为导航坐标系（着陆点东北天坐标系）下的期望线速度，期望角速度，期望轨迹点。
- 运行在华为昇腾 Atlas 200i DK A2 上，要求使用 NPU 进行算法运行加速，使用 C++语言，要求环境感知和路径规划算法程序 CPU 占用率/ARM 占用率(小于 40%)。
- 分析算法从 ROS 系统剥离的可行性及方案。

3.3 搭建月面巡视探测仿真平台并开展地面复核复算对比验证试验

针对月面探测器障碍物感知与路径规划技术进行复核复算验证。

搭建或使用已有与月面环境相似的仿真实验平台(或者甲方提供部分仿真环境与仿真数据，在甲方仿真环境中能够程序加载并有效运行)，包含月面地貌典型障碍分布(高度障碍、凹坑、斜坡)、环境光照(强光照、强阴影)、使用传感器参数与工装布局、标称运动轨迹等信息设置，利用

标记	更改单号	签字	日期	标记	更改单号	签字	日期
						共	页
							第 3 页

软盘编号 CAD								5/8-1/1																																			
相同仿真环境、相同运动轨迹、相同工况，对本任务书提出的感知规划算法与甲方自有感知规划算法开展同工况的对比仿真试验，以设计标称障碍作为标称值，对比分析解算结果。 开展外场地面复核复算对比试验，在非结构化野外沙地、地貌特征稀疏环境中，利用相同试验环境、相同运动轨迹、相同工况与试验时间段，对本任务书提出的感知规划算法与甲方自有感知规划算法开展同工况的对比验证试验，对比分析估计结果，并配合甲方单位进行试验调试。 4、技术要求与技术指标 (1) 感知距离$\geq 15\text{m}$; (2) 最小识别障碍 200mm@15m; (3) 障碍尺寸识别精度优于 30mm(3σ); (4) 障碍识别位置精度 200mm@15m(3σ); (5) 障碍识别实时性优于 1 s; (6) 在坡大于 10° 情况下，坡识别精度优于 1° @15m(3σ); (7) 障碍目标感知识别的虚警率$\leq 5\%$（暂定），漏警率$\leq 3\%$（暂定）; (8) 路径规划实时性优于 1s; (9) 路径规划成功率$\geq 99\%$; (10) 车辆自动行驶速度不小于 5km/h. 5、完成形式 5.1 成果形式 需交付的成果形式包括:																																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>标记</td><td>更改单号</td><td>签字</td><td>日期</td><td>标记</td><td>更改单号</td><td>签字</td><td>日期</td><td>共</td><td>页</td><td colspan="2">第 4 页</td></tr></table>																																标记	更改单号	签字	日期	标记	更改单号	签字	日期	共	页	第 4 页	
标记	更改单号	签字	日期	标记	更改单号	签字	日期	共	页	第 4 页																																	

软盘编号	
CAD	

- (1) 报告、文档
- 月面环境感知及路径规划方案复核复算报告
- (2) 软件
- 1) 月面障碍识别感知软件 1 份;
- 2)月面路径规划软件 1 份。

5.2 计划进度

计划进度安排如下：

节点	完成内容	完成形式
T0+1 月	月面环境感知多方案对比论证结果	报告
T0+3 月	月面环境感知方案复核复算	报告
T0+5 月	月面障碍识别感知与坡度识别软件及 路径规划软件	代码、文章著作
T0+6 月	结题验收	结题报告

5.3 技术成果要求

根据本项目研究内容公开发表的论文和专利由 803 所与合作方共同享有。在本项目完成结题验收后，乙方需要提供后续的技术支持服务。

5.4 交付验收要求

- 1、完成任务要求所列研究内容；
- 2、验收评审前提交 5.1 节所列所有成果

标记	更改单号	签字 日期	标记	更改单号	签字 日期	共 页	第 5 页